Auteurschap en inzagevoorwaarden

Een bewijsdragende temporele kennisgraaf

Formele logica, recursieve Nederlandse taalsemantiek,
herkomstregistratie en driedimensionale virtualisatie

Voorpublicatie 1.1 - onderzoeksmanuscript, september 2026

Auteur en rechthebbende: **Karim Abdulahi**
Copyright (c) 2026 Karim Abdulahi. Alle rechten voorbehouden.
https://1e100.nl/
karim.abdulahi@outlook.com

Behoud van eigen gebruik als scriptie

Karim Abdulahi behoudt het recht zijn eigen oorspronkelijke bijdrage later te herzien, uit te breiden en als bachelor- of masterscriptie aan te bieden. Deze voorpublicatie draagt geen auteursrechten over. Acceptatie, eerder werk, bronvermelding en eventuele AI-ondersteuning moeten met de opleiding worden afgestemd. Dit document is geen door een opleiding beoordeelde scriptie.

Uitsluitend ter wetenschappelijke inzage

Dit manuscript wordt uitsluitend beschikbaar gesteld om het persoonlijk te lezen en te bestuderen voor niet-commerciële wetenschappelijke doeleinden. Alleen de technische en private lokale kopieën die voor deze inzage noodzakelijk zijn, zijn toegestaan.

Ander gebruik van beschermde inhoud, waaronder overname, verspreiding, publicatie, bewerking, vertaling en commerciële exploitatie, vereist **voorafgaande schriftelijke toestemming van Karim Abdulahi**, behoudens toepasselijke wettelijke uitzonderingen. Naamsvermelding of een wetenschappelijk doel alleen geeft die toestemming niet.

De auteursrechtelijke aanspraak betreft de oorspronkelijke, beschermde bijdrage van de auteur. Feiten, ideeën en theorieen als zodanig worden hiermee geen exclusief eigendom. Rechten van derden en bestaande wettelijke rechten blijven gelden.

Aanvullende afspraken over gebruik van verstrekte onderzoeksinformatie vereisen een afzonderlijk uitdrukkelijk aanvaarde overeenkomst. Het openen van deze PDF bewijst geen instemming en maakt openbare informatie niet achteraf vertrouwelijk.

De volledige voorwaarden staan in **ONDERZOEK_LICENSE.txt**, als bijlage in deze PDF en naast het bestand in de repository. De softwarelicentie van Ophangen verleent geen aanvullende rechten op dit manuscript.

Een bewijsdragende temporele kennisgraaf

Formele logica, recursieve Nederlandse taalsemantiek, herkomstregistratie en driedimensionale virtualisatie

Onderzoeksmanuscript op masterniveau

September 2026

Wetenschappelijke status. Dit is een zelfstandig samengesteld onderzoeksmanuscript en een reproduceerbaar ontwerp met mathematisch afgeleide resultaten. Het is geen door een universiteit beoordeelde masterscriptie. De voorgestelde integratie en de hieronder bewezen eigenschappen zijn resultaten *binnen het gedefinieerde model*; een claim van wereldwijde onderzoeksnieuwheid of empirische validatie wordt uitdrukkelijk niet gedaan.

Samenvatting

Dit onderzoek ontwerpt een bewijsdragende temporele kennisgraaf (BTK) waarin wetenschappelijke uitspraken, hun ontkenningen, de herkomst van ondersteuning, de tijd waarop uitspraken betrekking hebben en de tijd waarop het systeem ze leerde kennen strikt worden onderscheiden. De architectuur koppelt een recursieve grammatica voor een afgebakend fragment van het Standaardnederlands aan getypeerde semantiek, een paraconsistente vierwaardige kennislaag, een monotone bewijsadministratie en een niet-autoritatieve driedimensionale visualisatie. Het centrale technische resultaat is een familie van conditionele eigenschappen: paraconsistente niet-explosiviteit voor positieve Horn-regels, monotonie van bewijsverzameling bij toevoeging van bronnen, behoud van historische reconstructie onder append-only updates, een compositionaliteitsresultaat voor de grammatica, en een conservativiteitsresultaat voor de visualisatielaag. Bewijzen zijn volledig uitgeschreven, maar alleen voor het hier expliciet afgebakende systeem. Een thermodynamische casus toont hoe het systeem een onvolledige natuurlijke-taalclaim omzet in een voorwaardelijke uitspraak met een geldigheidsgebied. Een catalogus van synthetische verificatiegevallen in de bijlage ondersteunt herhaalbare implementatietests; het zijn geen uitgevoerde empirische experimenten.

Inhoudsopgave

Samenvatting **iii**

1 Probleemstelling en onderzoeksopzet **1**

1.1 Probleem en afbakening 1

1.2 Onderzoeksvragen 1

1.3 Methode en toetsbaarheid 1

1.4 Aard van de bijdrage 2

2 Theoretisch kader en bestaande benaderingen **3**

2.1 Kennisgrafen en tijd 3

2.2 Vierwaardige logica 3

2.3 Herkomst en bewijzen 3

2.4 Compositionaliteit en recursieve taal 4

3 Formele definitie van het systeem **5**

3.1 Scheidingsbeginsel 5

4 Semantiek van tegenstrijdige ondersteuning **7**

4.1 De kennisorde en de negatie 7

4.2 De grens van paraconsistentie 8

5 Bewijsobjecten, herkomst en intrekkingen **9**

5.1 Praktische consequentie 9

6 Recursief Standaardnederlands en getypeerde semantiek **11**

6.1 Afgebakende grammatica 11

6.2 Typen en betekenistoekenning 11

7 Temporele gevolgtrekking en context **13**

7.1 Twee onafhankelijke tijdsassen 13

7.2 Intervalregels 13

7.3 Niet-monotone geldigheid zonder wissen 13

8 Driedimensionale virtualisatie en bewijsneutraliteit **15**

8.1 Ruimtelijke projectie 15

8.2 Interactieontwerp 15

9 Thermodynamische casus **17**

9.1 Fysische randvoorwaarden 17

9.2 Van taal naar logica 17

9.3 Tegenstrijdige publicaties 17

9.4 Simulatie en falsificatie 17

10 Implementatiearchitectuur **19**

10.1 Modules en interfaces 19

10.2 Datamodel 19

10.3 Afleidingsalgoritme 19

10.4 Beveiliging en vertrouwensgrens 20

11 Complexere resultaten en grenzen **21**

11.1 Wat niet is bewezen 21

12 Evaluatieprotocol en bedreigingen voor geldigheid **23**

12.1 Onderzoekshypothesen 23

12.2 Meetplan 23

12.3 Bedreigingen 23

13 Discussie en conclusie **25**

A Synthetische verificatiecatalogus **27**

Testgeval 1 28

Testgeval 2 29

Testgeval 3 30

Testgeval 4 31

Testgeval 5 32
Testgeval 6 33
Testgeval 7 34
Testgeval 8 35
Testgeval 9 36
Testgeval 10 37
Testgeval 11 38
Testgeval 12 39
Testgeval 13 40
Testgeval 14 41
Testgeval 15 42
Testgeval 16 43
Testgeval 17 44
Testgeval 18 45
Testgeval 19 46
Testgeval 20 47
Testgeval 21 48
Testgeval 22 49
Testgeval 23 50
Testgeval 24 51
Testgeval 25 52
Testgeval 26 53
Testgeval 27 54
Testgeval 28 55
Testgeval 29 56
Testgeval 30 57
Testgeval 31 58
Testgeval 32 59
Testgeval 33 60
Testgeval 34 61
Testgeval 35 62
Testgeval 36 63
Testgeval 37 64

Testgeval 38 65
Testgeval 39 66
Testgeval 40 67
Testgeval 41 68
Testgeval 42 69
Testgeval 43 70
Testgeval 44 71
Testgeval 45 72
Testgeval 46 73
Testgeval 47 74
Testgeval 48 75
Testgeval 49 76
Testgeval 50 77
Testgeval 51 78
Testgeval 52 79
Testgeval 53 80
Testgeval 54 81
Testgeval 55 82
Testgeval 56 83
Testgeval 57 84
Testgeval 58 85
Testgeval 59 86
Testgeval 60 87
Testgeval 61 88
Testgeval 62 89
Testgeval 63 90
Testgeval 64 91
Testgeval 65 92
Testgeval 66 93
Testgeval 67 94
Testgeval 68 95
Testgeval 69 96
Testgeval 70 97

Testgeval 71 98
Testgeval 72 99
Testgeval 73 100
Testgeval 74 101
Testgeval 75 102
Testgeval 76 103
Testgeval 77 104
Testgeval 78 105
Testgeval 79 106
Testgeval 80 107
Testgeval 81 108
Testgeval 82 109
Testgeval 83 110
Testgeval 84 111
Testgeval 85 112
Testgeval 86 113
Testgeval 87 114
Testgeval 88 115
Testgeval 89 116
Testgeval 90 117
Testgeval 91 118
Testgeval 92 119
Testgeval 93 120
Testgeval 94 121
Testgeval 95 122
Testgeval 96 123
Testgeval 97 124
Testgeval 98 125
Testgeval 99 126
Testgeval 100 127
Testgeval 101 128
Testgeval 102 129
Testgeval 103 130

Testgeval 104 131
Testgeval 105 132
Testgeval 106 133
Testgeval 107 134
Testgeval 108 135
Testgeval 109 136
Testgeval 110 137
Testgeval 111 138
Testgeval 112 139
Testgeval 113 140
Testgeval 114 141
Testgeval 115 142
Testgeval 116 143
Testgeval 117 144
Testgeval 118 145
Testgeval 119 146
Testgeval 120 147

B Pseudocode en interoperabiliteit **149**

B.1 Snapshot en afleiding 149
B.2 Interfacecontracten 149

C Bronnen, reproduceerbaarheid en vervolgonderzoek **151**

C.1 Reproduceerbare bouwketen 151
C.2 Openstaande onderzoeksvragen 151

Hoofdstuk 1

Probleemstelling en onderzoeksopzet

1.1 Probleem en afbakening

Wetenschappelijke kennis is niet gelijk aan een lijst ware zinnen. Een zin kan ambigu zijn, een model kan een beperkt geldigheidsgebied hebben, bronnen kunnen elkaar tegenspreken en een oude hypothese kan later worden ingetrokken. De technische opgave is een systeem te definiëren dat deze verschillen niet wegpoetst. De driedimensionale omgeving is een interface voor verkenning en niet de drager van logische geldigheid. Het model pretendeert evenmin dat alle uitspraken in de wetenschap beslisbaar zijn.

1.2 Onderzoeksvragen

De hoofdvraag luidt: onder welke expliciete semantische en computationele voorwaarden kan één systeem natuurlijke-taalclaims, herleidbare bewijzen, tegenstrijdige bronnen en tijdsgebonden visualisaties samenbrengen zonder ongeldige gevolgtrekkingen te introduceren? Deelvragen behandelen de status van tegenstrijdige gegevens, de herleidbaarheid van conclusies, de semantiek van recursieve zinnen, de scheiding tussen gebeurtenistijd en registratietijd en de rol van simulatie.

1.3 Methode en toetsbaarheid

De methode is ontwerpgericht en deductief. Eerst worden gegevensstructuren en inferentieregels vastgelegd. Vervolgens worden eigenschappen bewezen ten opzichte van die definities. Ten slotte worden handmatig controleerbare voorbeelden en uitvoerbare pseudocode geformuleerd. De toetsbaarheid berust op een scheiding tussen bewezen uitspraken, testbare verwachtingen en niet-getoetste architectuurclaims. Literatuur vormt een onderbouwing van bouwstenen, niet het bewijs dat de specifieke samenvoeging empirisch werkt.

1.4 Aard van de bijdrage

De hier voorgestelde combinatie van twee tijdsassen, brongebonden positieve en negatieve ondersteuning, getypeerde Nederlandse taalinterpretatie en een bewijsneutrale ruimtelijke projectie wordt als een *ontwerpbijdrage* gepresenteerd. Dat verschillende bouwstenen reeds bestaan, blijkt uit onder meer Belnap [1], W3C PROV-O [2], temporele-kennisgraafonderzoek [3] en formele bewijsassistenten [5]. Zonder systematische octrooi- en literatuurvergelijking kan geen prioriteitsclaim worden gemaakt.

Hoofdstuk 2

Theoretisch kader en bestaande benaderingen

2.1 Kennisgrafen en tijd

Een conventionele kennisgraaf gebruikt knopen en gelabelde relaties. Een temporele graaf koppelt geldigheidsintervallen aan relaties. Een bitemporeel model maakt onderscheid tussen *geldigheidstijd* (wanneer een feit in de gemodelleerde wereld geldt) en *registratietijd* (wanneer het systeem het feit opslaat). Dit onderscheid maakt achteraf reproduceerbare vragen mogelijk: wat geloofde het systeem op een bepaalde datum over een eerdere periode? Overzichten van temporele kennisgrafen documenteren uiteenlopende representaties en onvolledigheidsproblemen [3, 4].

2.2 Vierwaardige logica

In Belnaps logica krijgt een uitspraak een paar bits (p, n), waarbij p positieve en n negatieve ondersteuning registreert [1]. De vier toestanden zijn $\mathsf{N} = (0, 0)$, $\mathsf{T} = (1, 0)$, $\mathsf{F} = (0, 1)$ en $\mathsf{B} = (1, 1)$. De informatierangschikking is componentsgewijs: $(p, n) \leq_k (p', n')$ precies dan als $p \leq p'$ en $n \leq n'$. Toevoegen van informatie hoeft een tegenspraak dus niet te verwijderen.

2.3 Herkomst en bewijzen

Het W3C PROV-O-model onderscheidt entiteiten, activiteiten en actoren en biedt een uitwisselbare ontologie voor herkomst [2]. In dit manuscript is elke ondersteuningsrand aan een bron en transformatieactiviteit gekoppeld. Een formeel bewijsobject registreert daarnaast de gebruikte inferentieregel en de premissen. De Rocq-documentatie beschrijft het principe van een kleine verificatiekern die bewijstermen controleert [5]. Het huidige manuscript specificeert een controleerbaar bewijsformaat, maar levert geen volledige Rocq-formalisering van alle modules.

2.4 Compositionaliteit en recursieve taal

Een recursieve grammatica genereert geneste zinsstructuren met een eindig aantal regels. Een getypeerde lambda-semantiek geeft de betekenis van een complexe uitdrukking als functie van haar onderdelen. Dat is een formele beschrijving van taalverwerking, geen empirisch model dat neurale recursie exact lokaliseert. De neurolinguïstische hypothese dat menselijke taal specifieke recursieve hersenmechanismen benut, staat conceptueel los van de wiskundige juistheid van onze parser.

Hoofdstuk 3

Formele definitie van het systeem

Definitie 3.1 (Basisuniversum)**.** *Neem eindige of aftelbare, disjuncte verzamelingen O van objecten, C van concepten, S van bronidentiteiten, U van uitspraken en R van regelnamen. Een grondatoom is $P(a_1, \ldots, a_n, \tau)$ met getypeerde argumenten en geldigheidstijd τ. Een literal is een grondatoom a of zijn expliciete ontkenning $\neg a$.*

Definitie 3.2 (Ondersteuningsrecord)**.** *Een record is $r = (\ell, s, I_v, I_r, \pi, \gamma)$: literal ℓ, bron s, geldigheidsinterval I_v, registratie-interval I_r, bewijsobject π en context γ. Alle records worden append-only bewaard; een intrekking voegt een afsluitingsrecord toe in plaats van een oud record te wissen.*

Definitie 3.3 (Snapshot)**.** *Voor wereldtijd t en kennistijd k is $D_{t,k}$ de verzameling records waarvan $t \in I_v$ en die volgens de gebeurtenisgeschiedenis op kennistijd k actief zijn. Voor een atoom a definieer $v_{t,k}(a) = (1_{\exists r \in D_{t,k} : r.\ell = a}, 1_{\exists r \in D_{t,k} : r.\ell = \neg a})$.*

Definitie 3.4 (Bewijsdragende temporele kennisgraaf)**.** *Een BTK is $\mathfrak{K} = (O, C, S, U, R, D, \vdash, \mathcal{P}, \rho)$, waarin D een append-only gebeurtenislog is, $\vdash$ een gespecificeerde positieve Horn-afleidingsrelatie, $\mathcal{P}$ de herkomst- en bewijsadministratie en $\rho_{t,k} : O \cup C \cup U \to \mathbb{R}^3$ een tijdsafhankelijke visualisatiefunctie is. ρ komt niet voor in de definitie van $\vdash$.*

3.1 Scheidingsbeginsel

Een bronclaim is geen axioom van de natuur. Een bewezen gevolgtrekking is relatief aan gekozen premissen en regels. Een simulatie-uitkomst is een resultaat van een model onder invoerparameters. Een gevisualiseerde nabijheid is een geometrische eigenschap van ρ, geen bewijs van een inhoudelijke relatie. Deze vier categorieën hebben verschillende typecodes, zodat een programma ze niet stilzwijgend kan verwisselen.

Hoofdstuk 4

Semantiek van tegenstrijdige ondersteuning

4.1 De kennisorde en de negatie

Definieer $\neg(p, n) = (n, p)$. Informatievereniging is $(p, n) \sqcup_k (p', n') = (\max(p, p'), \max(n, n'))$. Een uitspraak met beide soorten ondersteuning krijgt B; een uitspraak zonder ondersteuning krijgt N. Dit is geen waarschijnlijkheidsmaat: twee tegengestelde bronnen van gelijke kwaliteit leveren niet automatisch een kans van vijftig procent op.

Stelling 4.1 (Monotonie van ruwe ondersteuning)**.** *Als $D \subseteq D'$ en geen record uit D op de gekozen snapshot wordt gedeactiveerd, dan geldt $v_D(a) \leq_k v_{D'}(a)$ voor ieder grondatoom a.*

Bewijs. Elk bestaand positief ondersteuningsrecord in D blijft aanwezig in D'. Het positieve existentiekwantorbit kan daarom alleen van nul naar één veranderen. Hetzelfde geldt voor het negatieve bit. Beide bits zijn componentsgewijs monotoon, dus hun paar ook. □

Opmerking 4.2. De voorwaarde over deactivering is essentieel. Een latere intrekking kan de *actieve* ondersteuning verminderen, hoewel het append-only gebeurtenissenlog groeit. Monotonie van de log en monotonie van actieve kennis zijn verschillende eigenschappen.

Stelling 4.3 (Niet-explosiviteit van positieve Horn-afleiding)**.** *Beschouw regels van de vorm $\ell_1 \wedge \cdots \wedge \ell_m \Rightarrow \ell$, waarin positieve en expliciet negatieve literalen als afzonderlijke atomaire invoeren worden behandeld en geen regel van $a, \neg a$ naar een willekeurige conclusie bestaat. Uit a en $\neg a$ volgt dan niet noodzakelijk een willekeurig niet-gerelateerd atoom b.*

Bewijs. Kies een vocabulaire met a, b en een lege regelverzameling. Het feitenbestand $\{a, \neg a\}$ bevat geen b. De onmiddellijke-gevolgoperator voegt bij een lege regelverzameling niets toe; het kleinste vaste punt is dus $\{a, \neg a\}$. Daarom geldt niet $\{a, \neg a\} \vdash b$. Dit tegenmodel weerlegt explosiviteit voor deze afleidingsrelatie. □

4.2 De grens van paraconsistentie

Niet-explosiviteit is hier bewezen voor de gedefinieerde Horn-kern, niet voor willekeurige uitbreidingen met klassieke implicatie of reductio ad absurdum. Een implementatie moet regels die de eigenschap schenden expliciet afwijzen of in een gescheiden klassieke module uitvoeren.

Hoofdstuk 5

Bewijsobjecten, herkomst en intrekkingen

Definitie 5.1 (Bewijs-DAG)**.** *Een bewijsobject is een eindige gerichte acyclische graaf waarvan bladeren verwijzen naar bronrecords of expliciete axioma's, en waarvan interne knopen een regellabel en geordende verwijzingen naar premissen bevatten. Elke interne knoop vermeldt de afgeleide literal en het relevante tijdsinterval.*

Stelling 5.2 (Herleidbaarheid)**.** *Als elk initieel feit een bestaande bronidentiteit heeft en iedere afleidingsregel een bewijs-DAG construeert door zijn premisse-DAG's als kinderen te bewaren, dan heeft elke afgeleide literal een eindig pad naar ten minste één bronrecord of expliciet axioom.*

Bewijs. Inductie over de afleidingshoogte. Hoogte nul betreft een bronrecord of axioom en voldoet direct. Neem aan dat alle premissen op hoogte ten hoogste n herleidbaar zijn. Een conclusie op hoogte $n + 1$ heeft per constructie een bewijs-DAG met verwijzingen naar die premissen. Door de inductiehypothese leiden deze verwijzingen naar een bron of axioom. Eindigheid volgt uit eindige regelariteit en de eindige afleidingshoogte. □

Stelling 5.3 (Historische reconstructie)**.** *Neem een append-only log met een deterministische replay-functie en een vastgelegde versie van alle inferentieregels. Een uitbreiding van de log met gebeurtenissen met registratietijd groter dan k verandert de gereconstrueerde snapshot op kennistijd k niet.*

Bewijs. Replay tot k leest uitsluitend gebeurtenissen waarvan de registratietijd ten hoogste k is. De latere uitbreiding voegt geen gebeurtenis aan die prefix toe. Omdat replay en de regelversie deterministisch zijn, zijn de snapshot en alle daarop berekende afleidingen identiek. □

5.1 Praktische consequentie

Het systeem bewaart naast de bron-URI een inhoudshash, datum van raadpleging, extractieversie, gebruikte parser, expliciete menselijke correcties en de versie van het inferentieregelsysteem. Zonder deze velden kan een historisch bewijs syntactisch bestaan maar praktisch niet reproduceerbaar zijn.

Hoofdstuk 6

Recursief Standaardnederlands en getypeerde semantiek

6.1 Afgebakende grammatica

Het volledige Standaardnederlands is geen contextvrije taal die door enkele regels volledig en foutloos kan worden begrepen. Daarom definieert dit ontwerp een gecontroleerd wetenschappelijk subregister met gecontroleerde zinsbouw en een expliciet lexicon. De regels luiden in abstracte vorm $S \to NP\ VP$, $S \to S$ omdat S, $S \to$ als S dan S en $VP \to V_{zin}\ S$. Bij geneste zinnen wordt een recursieve boom opgebouwd. Ambigue invoer resulteert in meerdere getypeerde kandidaatinterpretaties, niet in een ongemotiveerde keuze.

6.2 Typen en betekenistoekenning

Gebruik basistypen e voor entiteiten, τ voor tijd, o voor proposities en s voor mogelijke werelden of contexten. Een predicaat *kookt* krijgt type $e \to \tau \to o$. Een zinsinbeddingswerkwoord *vermoedt* krijgt type $e \to o \to o$, met de kanttekening dat een rijkere intensionalistische semantiek een propositie als functie $s \to o$ modelleert.

Voorbeeld 6.1. De zin “De onderzoeker vermoedt dat het water kookt” krijgt als eenvoudige representatie $\text{vermoedt}(o, \text{kookt}(w, t))$. Deze formule beweert niet dat het water daadwerkelijk kookt. De geneste propositie is de inhoud van een overtuiging.

Stelling 6.2 (Compositionaliteit van de gecontroleerde grammatica)**.** *Als iedere lexicale eenheid een unieke, goedgetypeerde denotatie heeft en iedere productieregel een totale, typecorrecte compositiefunctie, dan krijgt iedere syntactisch correcte boom precies één denotatie.*

Bewijs. Structurele inductie op de afleidingsboom. Een blad heeft per aanname precies één denotatie. Voor een interne knoop hebben alle kindknopen volgens de inductiehypothese een unieke denotatie. De bijbehorende productieregel heeft een totale, deterministische compositiefunctie; toepassing daarop levert precies één goedgetypeerde denotatie voor de ouderknoop. □

Opmerking 6.3. Dit resultaat zegt niets over de uniciteit van de parseboom. Bij lexicale of syntactische ambiguïteit kunnen verschillende bomen elk een eigen denotatie hebben. Een systeem mag die ambiguïteit niet als opgelost rapporteren.

Hoofdstuk 7

Temporele gevolgtrekking en context

7.1 Twee onafhankelijke tijdsassen

Een bewering kan gaan over een experiment op maandag maar pas op vrijdag worden gepubliceerd. Geldigheidstijd en registratietijd zijn daarom orthogonale coördinaten. De tijdsindex van de visualisatie is een parameterpaar (t, k) en niet één universele schuifregelaar. Dit maakt de vragen “wat gold op maandag?” en “wat wist het systeem op maandag?” formeel verschillend.

7.2 Intervalregels

Een regel met premissen die alleen op overlappende geldigheidsintervallen van toepassing zijn, mag zijn conclusie uitsluitend op de doorsnede van die intervallen afleiden. Voor $I_1, \ldots, I_m$ is $I_{uit} = \bigcap_i I_i$. Als de doorsnede leeg is, wordt de regel niet toegepast. Contextvoorwaarden zoals drukbereik en meeteenheid worden analoog als verfijningstypen behandeld.

Stelling 7.1 (Tijdelijke begrenzing)**.** *Onder de doorsnedregel is het geldigheidsinterval van een afgeleide conclusie een deelverzameling van ieder premisse-interval.*

Bewijs. Voor elke verzameling I_i geldt per definitie van doorsnede $\bigcap_j I_j \subseteq I_i$. De conclusie krijgt precies die doorsnede en kan dus niet buiten een premisse-interval geldig worden verklaard. □

7.3 Niet-monotone geldigheid zonder wissen

Een correctie van een meetwaarde wordt als een nieuwe gebeurtenis opgeslagen die een eerder ondersteuningsrecord deactiveert vanaf een bepaalde registratietijd. Zo blijft de oude toestand reconstrueerbaar. Dit is niet hetzelfde als de wetenschappelijke claim dat een fysisch feit zelf achteraf verandert; het is een verandering van geregistreerde kennis.

Hoofdstuk 8

Driedimensionale virtualisatie en bewijsneutraliteit

8.1 Ruimtelijke projectie

Definieer een projectie $\rho_{t,k}$ die concepten en stellingen op punten in $\mathbb{R}^3$ afbeeldt. De positie mag afhangen van een embedding, handmatig gekozen vakgebieden of een reproduceerbaar optimalisatiecriterium. Randen geven getypeerde relaties aan: *ondersteunt*, *weerspreekt*, *is afgeleid uit*, *geldt tijdens* en *simuleert*. Een kleurencode kan de vier kennisstatussen zichtbaar maken; kleur is echter geen onderdeel van de semantiek.

Stelling 8.1 (Conservativiteit van visualisatie)**.** *Als de gevolgtrekkingsfunctie* $\mathrm{Cl}_R(D)$ *uitsluitend afhangt van de records* D *en regels* R*, dan verandert een willekeurige vervanging van de projectie* ρ *geen afleidbare literal.*

Bewijs. De functie Cl_R heeft geen argument ρ. Voor dezelfde D en R is haar resultaat dus gelijk ongeacht de keuze van projectie. Daarmee blijft de verzameling afleidbare literalen invariant. □

8.2 Interactieontwerp

De gebruiker kiest zowel wereldtijd als kennistijd. Klikken op een stelling toont de letterlijke bronpassage, de normalisatie, de formele formule, het bewijsobject, tegenbewijs en het toepassingsgebied. Een wijziging in de simulatie wordt pas een bronclaim na expliciete opslag met een simulatie-identiteit. Het scherm maakt daardoor zichtbaar of een rand een wetenschappelijk verband, een tekstuele verwijzing of slechts een geometrische nabijheid is.

Hoofdstuk 9

Thermodynamische casus

9.1 Fysische randvoorwaarden

Beschouw zuiver water in een benaderd thermodynamisch evenwicht. De verzadigingstemperatuur hangt van de druk af. De alledaagse zin “water kookt bij honderd graden” is ondergespecificeerd: druk, zuiverheid, meetonzekerheid en de betekenis van *koken* ontbreken. De casus gebruikt de kwalitatieve relatie dat de verzadigingstemperatuur in een relevant drukinterval toeneemt met de druk; numerieke voorbeelden zijn illustratief en vormen geen nieuwe metingen.

9.2 Van taal naar logica

De invoer “Bij lagere druk kookt zuiver water bij een lagere temperatuur” wordt ontleed in een vergelijkende constructie. De semantische normalisatie is $\forall p_1, p_2 \in I : p_1 < p_2 \Rightarrow T_b(p_1) < T_b(p_2)$, met een expliciet domein I waar de aangenomen relatie geldig is. De bron wordt opgeslagen met de letterlijke tekst, het gekozen bereik, een eventuele bronverwijzing en de identiteit van de menselijke of automatische normalisator.

9.3 Tegenstrijdige publicaties

Veronderstel synthetisch dat bron s_1 de genormaliseerde uitspraak ondersteunt en bron s_2 de expliciete ontkenning ervan. De status wordt B. Het systeem mag beide bronnen tonen, de contexten vergelijken en aangeven of het schijnbare conflict voortkomt uit verschillende drukintervallen. Zonder aanvullende gegevens is het onjuist automatisch één bron tot winnaar te verklaren.

9.4 Simulatie en falsificatie

Een virtueel experiment berekent $T_b(p)$ met een gekozen model en parameters. Het simulatieresultaat krijgt een aparte typecode. Bij een afwijking van een meetrecord toont het systeem zowel het model

als de meetonzekerheid. Een simulatie bevestigt de eigen modelvergelijkingen en is op zichzelf geen onafhankelijke verificatie van de natuurkundige hypothese.

Hoofdstuk 10

Implementatiearchitectuur

10.1 Modules en interfaces

De invoerlaag ontvangt Standaardnederlandse tekst en bibliografische metadata. Een tokenizer en parser leveren een verzameling parsebomen. Een getypeerde semantische vertaler produceert kandidaatformules. Een validatielaag controleert typen, vrije variabelen, kwantorbereik, tijdsintervallen en bronidentiteiten. Pas na deze controles worden records opgenomen in de gebeurtenislog. De redeneerkern berekent het kleinste vaste punt van de eindige positieve Horn-regels en produceert bewijs-DAG's. Een querylaag levert snapshots en een visualisatielaag berekent de 3D-projectie.

10.2 Datamodel

Een relationele implementatie kan tabellen gebruiken voor `bron`, `claim`, `claim_versie`, `ondersteuning`, `gebeurtenis`, `regel`, `bewijs_knoop` en `bewijs_rand`. Indexen op geldigheidstijd en registratietijd versnellen bitemporele queries. Een afzonderlijke objectopslag bewaart bronbestanden en hashes. Voor uitwisseling wordt een mapping naar RDF en PROV-O voorzien.

10.3 Afleidingsalgoritme

Voor een eindige grondverzameling en een eindige positieve Horn-regelverzameling is de onmiddellijke-gevolgoperator monotoon. Start met $X_0 = D$ en bereken $X_{n+1} = X_n \cup T_R(X_n)$. Zodra $X_{n+1} = X_n$ is het kleinste vaste punt bereikt. Een implementatie gebruikt semi-naïeve evaluatie zodat een regel vooral met nieuw toegevoegde feiten wordt geëvalueerd. De bijbehorende bewijsobjecten worden bij iedere afleiding opgebouwd.

Stelling 10.1 (Terminatie bij eindige gronding)**.** *Als het aantal mogelijke grondliteralen eindig is en regels geen nieuwe objectidentiteiten genereren, bereikt de iteratie $X_{n+1} = X_n \cup T_R(X_n)$ na eindig veel stappen een vast punt.*

Bewijs. De keten $X_0 \subseteq X_1 \subseteq \cdots$ is monotoon stijgend. Zij is begrensd door de eindige verzameling van mogelijke grondliteralen. Iedere strikte stap voegt ten minste één nieuw element toe. Er zijn dus hoogstens zoveel strikte stappen als mogelijke grondliteralen. Daarna is $X_{n+1} = X_n$. □

10.4 Beveiliging en vertrouwensgrens

Een automatisch taalmodel mag nooit rechtstreeks een gecontroleerd bewijsobject als geverifieerd markeren. De bewijschecker controleert elke afleidingsstap opnieuw. Externe bronnen en gebruikersinvoer zijn onbetrouwbare gegevens; broninhoud kan geen systeeminstructies of logische regels wijzigen. De kleinste vertrouwde kern bestaat uit de parser voor het bewijsformaat, de typechecker, de regelchecker en de snapshot-replay.

Hoofdstuk 11

Complexere resultaten en grenzen

Stelling 11.1 (Samengestelde bewijs- en visualisatie-invariantie)**.** *Neem twee projecties ρ_1, ρ_2, eenzelfde bronlogprefix tot kennistijd k, eenzelfde regelsysteem R en eenzelfde wereldtijd t. Dan zijn zowel de afleidbare literalen als hun bronbladeren gelijk in beide weergaven, mits bewijsconstructie deterministisch is.*

Bewijs. Historische reconstructie geeft dezelfde snapshot $D_{t,k}$. Deterministische vaste-puntberekening met hetzelfde R geeft dezelfde afleidbare literalen. Deterministische bewijsconstructie geeft voor elke afleiding dezelfde bewijs-DAG en dus dezelfde bronbladeren. Conservativiteit van visualisatie garandeert dat de keuze tussen ρ_1 en ρ_2 geen van deze objecten verandert. □

Stelling 11.2 (Samenloop van bronuitbreiding en vaste-puntafleiding)**.** *Voor eindige datasets $D \subseteq D'$ en positieve Horn-regels R geldt $\mathrm{Cl}_R(D) \subseteq \mathrm{Cl}_R(D')$, zolang geen records worden gedeactiveerd en het regelsysteem ongewijzigd blijft.*

Bewijs. Inductie op de vaste-puntiteraties. Aanvankelijk geldt $D \subseteq D'$. Is $X_n \subseteq X'_n$, dan is wegens positiviteit van alle regelpremissen $T_R(X_n) \subseteq T_R(X'_n)$. Dus $X_{n+1} \subseteq X'_{n+1}$. Na terminatie volgt de inclusie voor beide kleinste vaste punten. □

Gevolg 11.3 (Conflictbehoud)**.** *Als zowel a als $\neg a$ in $\mathrm{Cl}_R(D)$ voorkomen, dan blijven beide in $\mathrm{Cl}_R(D')$ onder de voorwaarden van de voorgaande stelling. Het systeem kan het conflict niet door louter nieuwe, niet-intrekkende informatie vergeten.*

Bewijs. Beide literalen behoren tot de kleinere afsluiting en wegens inclusie ook tot de grotere. □

11.1 Wat niet is bewezen

Er is geen volledigheidsbewijs voor alle wiskunde, geen gegarandeerde correctheid van vrije Nederlandse taalinterpretatie, geen bewezen schaalbaarheid naar alle wetenschappelijke publicaties, geen empirische validatie van de thermodynamische simulatie en geen bewijs dat de voorgestelde integratie

nergens eerder is gepubliceerd. Een bewijs van interne correctheid kan een onjuiste wetenschappelijke premisse niet waar maken.

Hoofdstuk 12

Evaluatieprotocol en bedreigingen voor geldigheid

12.1 Onderzoekshypothesen

Een implementatie zou minimaal moeten toetsen: (H1) elke afleiding is via bronbladeren te reconstrueren; (H2) tegenstrijdige bronnen veroorzaken geen willekeurige conclusies; (H3) snapshots zijn reproduceerbaar onder latere toevoegingen; (H4) verschillende 3D-indelingen veranderen de logische uitkomst niet; (H5) de gecontroleerde grammatica behoudt de bedoelde semantiek bij recursieve inbedding. H1–H4 volgen conditioneel uit de gegeven specificatie; of echte software eraan voldoet moet afzonderlijk worden getest. H5 is alleen gegarandeerd bij correcte lexicale denotaties en compositieregels.

12.2 Meetplan

Gebruik een corpus met handmatig geannoteerde zinnen uit een beperkt natuurkundig domein. Meet parserdekking, exactheid van formule-extractie, aandeel onopgeloste ambiguïteiten, bewijscontrole, doorlooptijd van temporele queries, grootte van bewijs-DAG’s en stabiliteit van historische snapshots. Vergelijk de systeemuitvoer met onafhankelijk door twee deskundigen geannoteerde referenties en rapporteer overeenstemming en meningsverschillen. Zonder deze studie blijven prestatiecijfers onbekend.

12.3 Bedreigingen

Constructvaliditeit wordt bedreigd wanneer brononderstеuning met waarheid wordt verward. Interne validiteit wordt bedreigd door onjuiste tijdsintervallen, verborgen regels of niet-deterministische extractie. Externe validiteit wordt bedreigd door het beperkte domein en gecontroleerde taal. Reproduceerbaarheid vereist vastgepinde versies van parser, regels, bronbestanden en simulator.

Hoofdstuk 13

Discussie en conclusie

Het ontwerp toont hoe formele redenering en veranderlijke wetenschappelijke documentatie in één systeem kunnen samengaan zonder het verschil tussen een uitspraak en haar ondersteuning uit te wissen. De bewijsresultaten zijn relevant omdat zij precieze garanties geven onder toetsbare voorwaarden. De architectuur blijft bewust modulair: een nieuwe parser, een andere embedding of een nauwkeuriger simulator hoeft de bewijskern niet te veranderen. Het belangrijkste resterende onderzoeksprobleem is niet het tekenen van een grotere graaf, maar het betrouwbaar vastleggen van semantiek, geldigheidsgebieden en bronkwaliteit op wetenschappelijke schaal. De volgende stap is een formele mechanisering van de kern, gevolgd door een empirische corpusstudie en een open reproduceerbare implementatie.

Bijlage A

Synthetische verificatiecatalogus

Deze bijlage bevat afzonderlijke *gegenereerde testspecificaties*, geen uitgevoerde experimenten. Iedere casus varieert een feitelijke configuratie, een tijdvenster en een regelcontext. De verwachte uitkomsten volgen uit de definities in dit manuscript. De reeks is bedoeld als direct bruikbare acceptatietest voor een toekomstige implementatie; iedere test moet na implementatie met een onafhankelijke referentie-uitvoer worden vergeleken.

Testgeval 1: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 2: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 3: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 4: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 5: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 6: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 7: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 8: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 9: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 10: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 11: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 12: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 13: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 14: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 15: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 16: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 17: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 18: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 19: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 20: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 21: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 22: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 23: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 24: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 25: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 26: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 27: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 28: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 29: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 30: geen positieve en geen negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 31: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 32: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 33: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 34: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 35: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 36: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 37: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 38: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 39: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 40: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 41: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 42: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 43: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 44: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: c. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 45: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 46: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 47: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: c. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 48: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 49: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 50: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 51: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 52: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 53: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 54: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 55: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 56: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: c. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 57: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 58: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 59: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is T. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: c. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 60: uitsluitend een positieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 61: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 62: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 63: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 64: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 65: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 66: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 67: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 68: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 69: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 70: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 71: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 72: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 73: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 74: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 75: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 76: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 77: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 78: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 79: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 80: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 81: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 82: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 83: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 84: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 85: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 86: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 87: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 88: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 89: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is F. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 90: uitsluitend een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 91: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 92: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 93: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 94: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 95: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 96: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. geen extra regel. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \varnothing$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 97: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 98: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 99: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 100: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 101: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 102: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een onafhankelijke regel $q \Rightarrow r$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{q \Rightarrow r\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide.* Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 103: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 104: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: c. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 105: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 106: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 107: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: c. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 108: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $a \Rightarrow c$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 109: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 110: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 111: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 112: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 113: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 114: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. een afhankelijke regel $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{\neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 115: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: vóór het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 116: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval en na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *c en d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 117: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: na het geldigheidsinterval. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 118: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: binnen het geldigheidsinterval maar vóór registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 119: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de gesloten linkergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is B. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *c en d*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Testgeval 120: een positieve en een negatieve bron

Configuratie. twee afhankelijke regels $a \Rightarrow c$ en $ega \Rightarrow d$. Tijdconditie: op de open rechtergrens na registratie. Deze casus gebruikt een expliciet synthetisch atoom a, de ontkenning $\neg a$ en de regelverzameling $R = \{a \Rightarrow c, \neg a \Rightarrow d\}$.

Gegeven en verwachte uitkomst

De bronconfiguratie wordt als afzonderlijke ondersteuningrecords aangeboden. De tijdsfilter wordt toegepast voordat de regels worden geëvalueerd. De verwachte status van a in de gekozen snapshot is N. De verwachte, door de afhankelijke regels geproduceerde conclusie is: *geen van beide*. Een eventuele onafhankelijke regel produceert niets tenzij het afzonderlijke premisse-atoom q expliciet wordt toegevoegd; dat gebeurt in deze test niet.

Controleerbare afleidingsstappen

1. Construeer de gebeurtenislog met de in de configuratie genoemde bronrecords en leg de geldigheids- en registratietijden afzonderlijk vast.
2. Bereken de snapshot: neem uitsluitend records op die op de gekozen wereldtijd geldig en op de gekozen kennistijd reeds geregistreerd zijn.
3. Bereken onafhankelijk het positieve en negatieve ondersteuningsbit van a; leid de vierwaardige status af uit het bitpaar.
4. Pas de onmiddellijke-gevolgoperator op de actieve literalen toe. Regels zonder vervulde premissen leveren geen nieuwe literalen.
5. Herhaal tot een vast punt en controleer of iedere afgeleide literal een bewijs-DAG met de gebruikte premissen heeft.
6. Vervang de ruimtelijke projectie door een willekeurige andere projectie. Controleer dat de status en de afleidingen ongewijzigd blijven.

Foutcondities en reproduceerbaarheid

Een implementatie faalt deze test als zij een niet-geregistreerde bron gebruikt, een verlopen geldigheidsinterval negeert, uit een tegenstrijdigheid een willekeurig atoom afleidt, of de afleidingen wijzigt wanneer uitsluitend de 3D-coördinaten veranderen. Bewaar de logprefix, de regelversie en de resulterende bewijs-DAG om de uitkomst later onafhankelijk te reconstrueren.

Bijlage B

Pseudocode en interoperabiliteit

B.1 Snapshot en afleiding

```
function snapshot(log, world_time, knowledge_time):
    state = replay(log.events_before(knowledge_time))
    return {r for r in state.active_records
              if world_time in r.valid_interval}

function closure(records, rules):
    known = literals(records)
    proofs = initial_proofs(records)
    repeat:
        delta = empty_set()
        for rule in rules:
            for grounding in matching_groundings(rule, known):
                if valid_context_and_interval(grounding):
                    lit = instantiate(rule.conclusion, grounding)
                    if lit not in known:
                        delta.add(lit)
                        proofs[lit] = build_proof(rule, grounding)
        known = known union delta
    until delta is empty
    return known, proofs
```

B.2 Interfacecontracten

De taalmodule retourneert een lijst kandidaat-formules met bronspans en typeoordelen. De verificatiemodule retourneert een bewijsobject of een expliciete fout, nooit alleen een booleaanse bevestiging. De visualisatiemodule ontvangt een onveranderlijke snapshot en mag uitsluitend een ruimtelijke pro-

jectie en interactieve selectie toevoegen. Elke externe simulator wordt via een versiegebonden adapter aangesloten.

Bijlage C

Bronnen, reproduceerbaarheid en vervolgonderzoek

C.1 Reproduceerbare bouwketen

De meegeleverde LaTeX-bron compileert met XeLaTeX. Een toekomstige codebasis moet een testharnas bevatten dat de synthetische verificatiecatalogus omzet in machineleesbare fixtures, met afzonderlijke tests voor parsen, typecontrole, snapshots, vaste-puntberekening en bewijs-DAG's. De in dit manuscript beschreven tests zijn nog geen bewijs van een werkende software-implementatie.

C.2 Openstaande onderzoeksvragen

Vervolgonderzoek kan onderzoeken hoe bronkwaliteit formeel wordt geïntegreerd zonder de vierwaardige ondersteuning tot één ondoorzichtige score te reduceren, hoe contexten en ontologieversies worden gemigreerd en hoe natuurlijke-taalambiguïteit onder menselijk toezicht wordt opgelost. Een grootschalige evaluatie moet bovendien vaststellen welke onderdelen van het ontwerp de wetenschappelijke werkwijze daadwerkelijk verbeteren.

Bibliografie

[1] N. D. Belnap, “A Useful Four-Valued Logic”, in J. M. Dunn en G. Epstein (red.), *Modern Uses of Multiple-Valued Logic*, Reidel, 1977, pp. 5–37. DOI: 10.1007/978-94-010-1161-7_2.

[2] T. Lebo, S. Sahoo en D. McGuinness (red.), *PROV-O: The PROV Ontology*, W3C Recommendation, 30 april 2013. https://www.w3.org/TR/prov-o/.

[3] B. Cai, Y. Xiang, L. Gao, H. Zhang, Y. Li en J. Li, “Temporal Knowledge Graph Completion: A Survey”, *IJCAI*, 2023, pp. 6545–6553. DOI: 10.24963/ijcai.2023/734.

[4] Y. Zhang e.a., “A survey on temporal knowledge graph embedding: Models and applications”, *Knowledge-Based Systems*, 304, 112454, 2024. DOI: 10.1016/j.knosys.2024.112454.

[5] The Rocq Prover, *Reference Manual: Core language*, geraadpleegd september 2026. https://rocq-prover.org/doc/V9.0.0/refman/language/core/index.html.

[6] R. Montague, “Universal Grammar”, *Theoria*, 36(3), 1970, pp. 373–398.

[7] P. Martin-Löf, *Intuitionistic Type Theory*, Bibliopolis, 1984.

[8] K. Gödel, “Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I”, *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38, 1931, pp. 173–198.

[9] A. Tarski, “Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen”, *Studia Philosophica*, 1, 1936, pp. 261–405.

[10] R. Clausius, “Über die bewegende Kraft der Wärme”, *Annalen der Physik*, 155, 1850, pp. 368–397 en 500–524.